TD N°3 : GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 :

Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 2x^3 - x + 7$

b) $f(x) = \dfrac{x+5}{2x-6}$

c) $f(x) = \sqrt{6-2x}$

d) $f(x) = \sqrt{x^2-9}$

e) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+2}}$

f) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+3}}$

g) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+4}}{x-1}$

h) $f(x) = \dfrac{2x+1}{|x|-2}$

Exercice 2 :

Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$

b) $f(x) = x^3 + 5x$

c) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$

d) $f(x) = x^2 + x$

e) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$

f) $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$

g) $f(x) = \sqrt{x} + 1$

h) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$

i) $f(x) = |x| - x^2$

Exercice 3 :

On considère les fonctions $f(x) = x^2 - 4x + 1$ et $g(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

1) Calculer les images par f de 0, -1 et $2+\sqrt{3}$.

2) Déterminer, s'ils existent, les antécédents par f de 1, de -3 et de -5.

3) Déterminer D_g, puis les images par g de 0 et de 2.

4) Déterminer, s'ils existent, les antécédents par g de 0, de 1 et de 2.

Exercice 4 : Sens de variation

Pour une fonction f et deux réels distincts a et b de son ensemble de définition, on pose $T(a;b) = \dfrac{f(a)-f(b)}{a-b}$ (taux de variation).

1) Soit $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

a) Montrer que $T(a;b) = a + b - 2$.

b) En déduire le sens de variation de f sur $[1;+\infty[$ puis sur $]-\infty;1]$. Dresser le tableau de variation de f.

2) Soit $g(x) = \dfrac{3}{x-2}$. Calculer $T(a;b)$ et en déduire le sens de variation de g sur $]2;+\infty[$ et sur $]-\infty;2[$.

Exercice 5 : **Majorants et minorants**

1) Soit $f(x) = x^2 - 6x + 11$. Montrer que, pour tout réel x, $f(x) = (x-3)^2 + 2$. En déduire que f admet un minimum que l'on précisera.

2) Soit $g(x) = \dfrac{4x}{x^2+1}$.

a) Montrer que, pour tout réel x, $2 - g(x) = \dfrac{2(x-1)^2}{x^2+1}$ et $g(x) + 2 = \dfrac{2(x+1)^2}{x^2+1}$.

b) En déduire que $-2 \leqslant g(x) \leqslant 2$, puis le maximum et le minimum de g.

Exercice 6 : **Application économique**

Une entreprise de Touba produit q tonnes de savon, avec $q \in [0;50]$. Le coût total, en milliers de francs, est $C(q) = q^2 + 20q + 100$ et la recette est $R(q) = 60q$.

1) Exprimer le bénéfice $B(q) = R(q) - C(q)$.

2) Montrer que $B(q) = -(q-20)^2 + 300$.

3) En déduire le bénéfice maximal et la quantité correspondante.

4) Déterminer le sens de variation de B sur $[0;20]$ et sur $[20;50]$ et dresser son tableau de variation.

5) Pour quelles quantités l'entreprise est-elle bénéficiaire ? (On donnera des valeurs approchées à 10^{-2} près.)

LN_EDUCATION